

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Предмет гистологии. Происхождение, эволюция и классификации тканей

Кожухарь Владимир Гарибальдиевич

Заведующий кафедрой гистологии и
эмбриологии им.проф. А.Г. Кнорре
СПбГПМУ, к.м.н., доцент



Основные положения клеточной теории



Теодор Шванн (1810-1882)

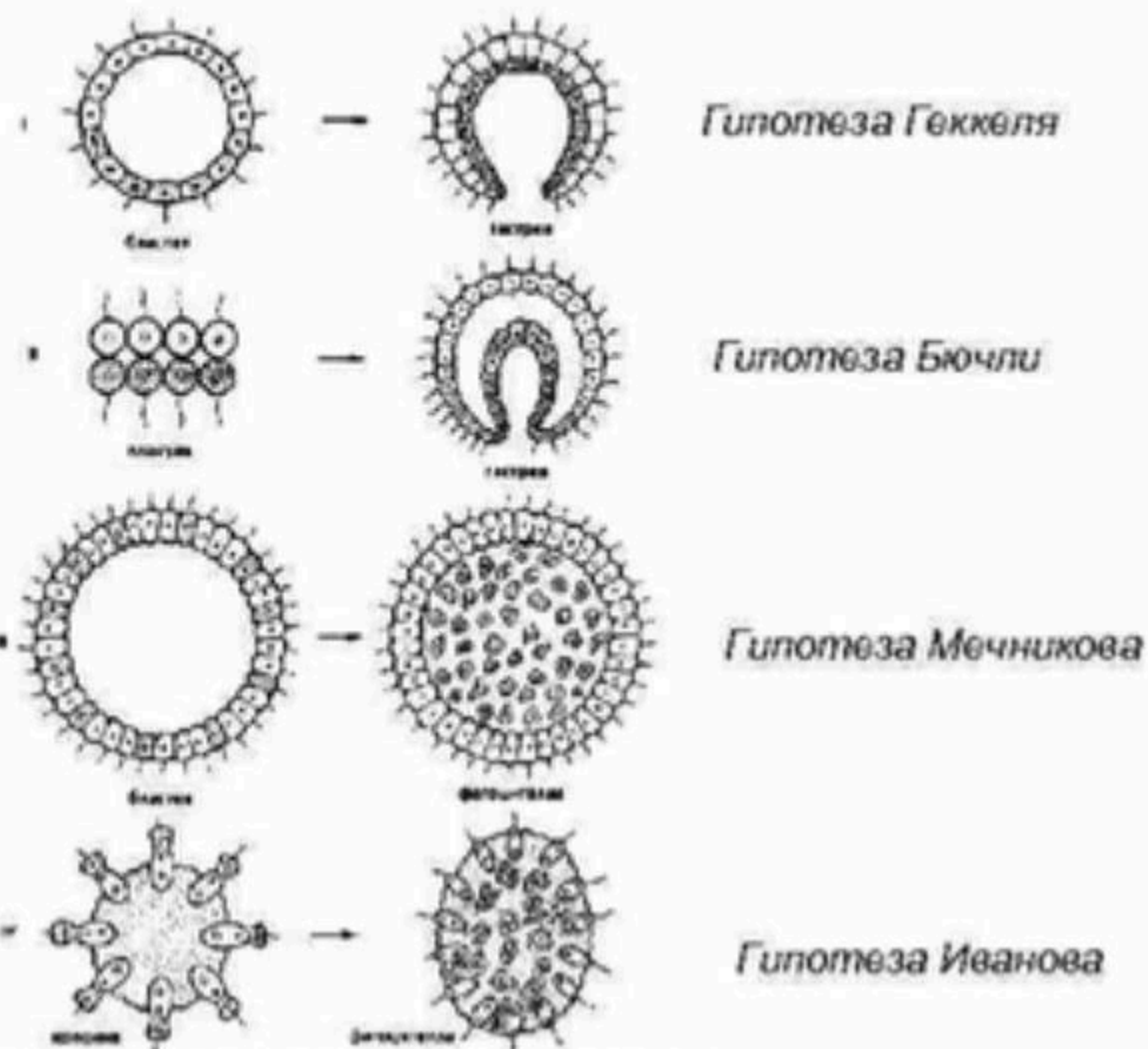


Рудольф Вирхов (1821-1902)

1. Клетка – основная структурно-функциональная единица живых организмов.
2. Все клетки обладают сходной структурой и составом, вследствие чего имеет место универсальность строения клеток всех живых организмов. Это позволяет использовать модельные объекты для исследования общих свойств клеток.
3. Размножение клеток происходит путем деления исходных клеток с предварительной репликацией их генетического материала. Впервые это положение сформулировал Р.Вирхов в 1858 г. в знаменитой фразе “Всякая клетка от клетки”.
4. Клетки могут существовать в форме одноклеточных организмов (бактерии и простейшие) или входить в состав многоклеточных организмов.



Гипотезы происхождения многоклеточности

[illegible]

Теория тканевых параллелизмов (параллельных рядов тканевой эволюции) А.А.Заварзина



Алексей Алексеевич Заварзин
(1886-1945)

1. Ткани, выполняющие сходные функции, у филогенетически разных организмов развиваются в эволюции сходным образом (параллельно). Количество тканевых типов, встречающихся в эволюции, ограничено.
2. Филогенетический уровень развития животных (положение на эволюционной "лестнице") не связан напрямую с уровнем развития тканей.
3. В процессе совершенствования функций какой-либо ткани происходит увеличение числа специализированных клеток, выполняющих определенную функцию в данной ткани. Увеличение числа разновидностей клеток в пределах ткани А.А.Заварзин назвал "эволюционным расщеплением". Это приводит к появлению различных клеток (в пределах данной ткани) для выполнения какой-то отдельной задачи в рамках общей функции.

Теория дивергентной эволюции тканей по Н.Г.Хлопину



Николай Григорьевич Хлопин
(1897 – 1961)

1. Фундаментальные свойства тканей зависят от источников развития в онтогенезе.
2. В процессе эволюции происходит увеличение количества тканей. Чем выше уровень организации животного, тем большее разнообразие тканей для него свойственно. По мере усложнения организации животных в процессе эволюции появляются новые ткани, которые отсутствуют у низших животных.
3. Основной принцип тканевой эволюции – дивергенция (расхождение).



Франц фон Лейдиг
(1821-1908)



Альберт Кёлликер
(1814-1905)

Первая классификация тканей, основанная на изучении их микроскопического строения и функций, была предложена Ф.Лейдигом в 1853 г.

А.Келликер использовал эту классификацию при написании руководства по гистологии в 1855 г.

- Ткани соединительного вещества [в современном понимании – ткани внутренней среды]
- Клеточные ткани (оставшиеся самостоятельными клетки) [в современном понимании – эпителиальные ткани]
- Мышечные ткани
- Нервная ткань

Позднее (в 1875 г.) Г.Фрей предложил считать самостоятельным тканевым типом кровь и лимфу



Алексей Алексеевич Заварзин
(1886-1945)

Классификация тканей по А.А.Заварзину

- 1) Ткани общего характера**
 - а) пограничные (эпителиальные) ткани
 - б) ткани внутренней среды
- 2) Специализированные ткани**
 - а) мышечные ткани
 - б) нервная ткань



Классификация тканей по темпам их обновления (Шарль Леблон, 1964)

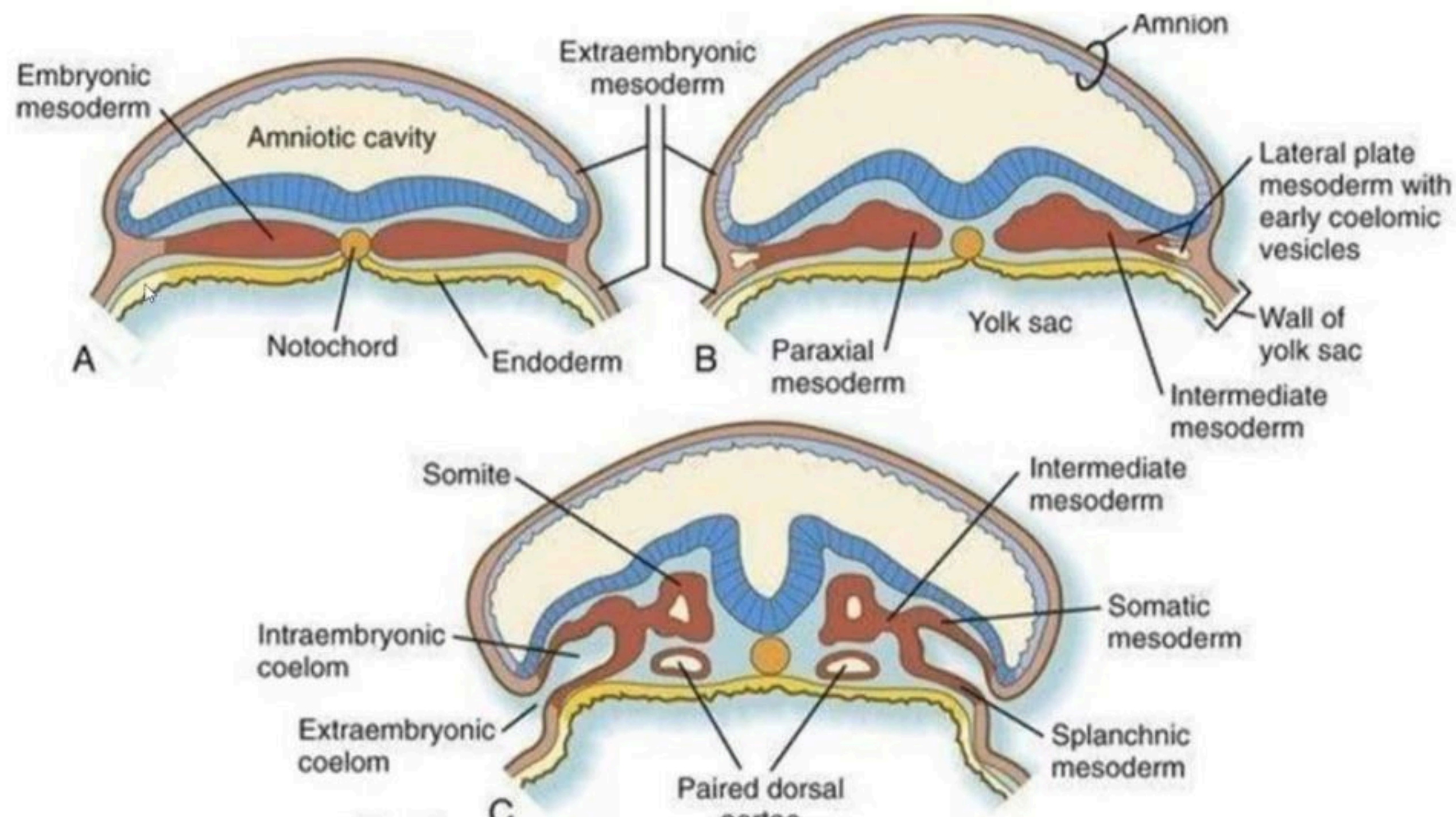
- Статические ткани (клетки не делятся, их численность остается постоянной. Пример – нейроны в составе нервной ткани)
- Растущие ткани (численность клеток в онтогенезе постепенно увеличивается. Пример – гепатоциты печени)
- Обновляющиеся ткани (постоянно обновляется клеточный состав за счет митотического деления камбиальных клеток. Пример – различные эпителии, форменные элементы крови)

Гистогенетическая классификация тканей (естественная генетическая система тканей) по Н.Г. Хлопину

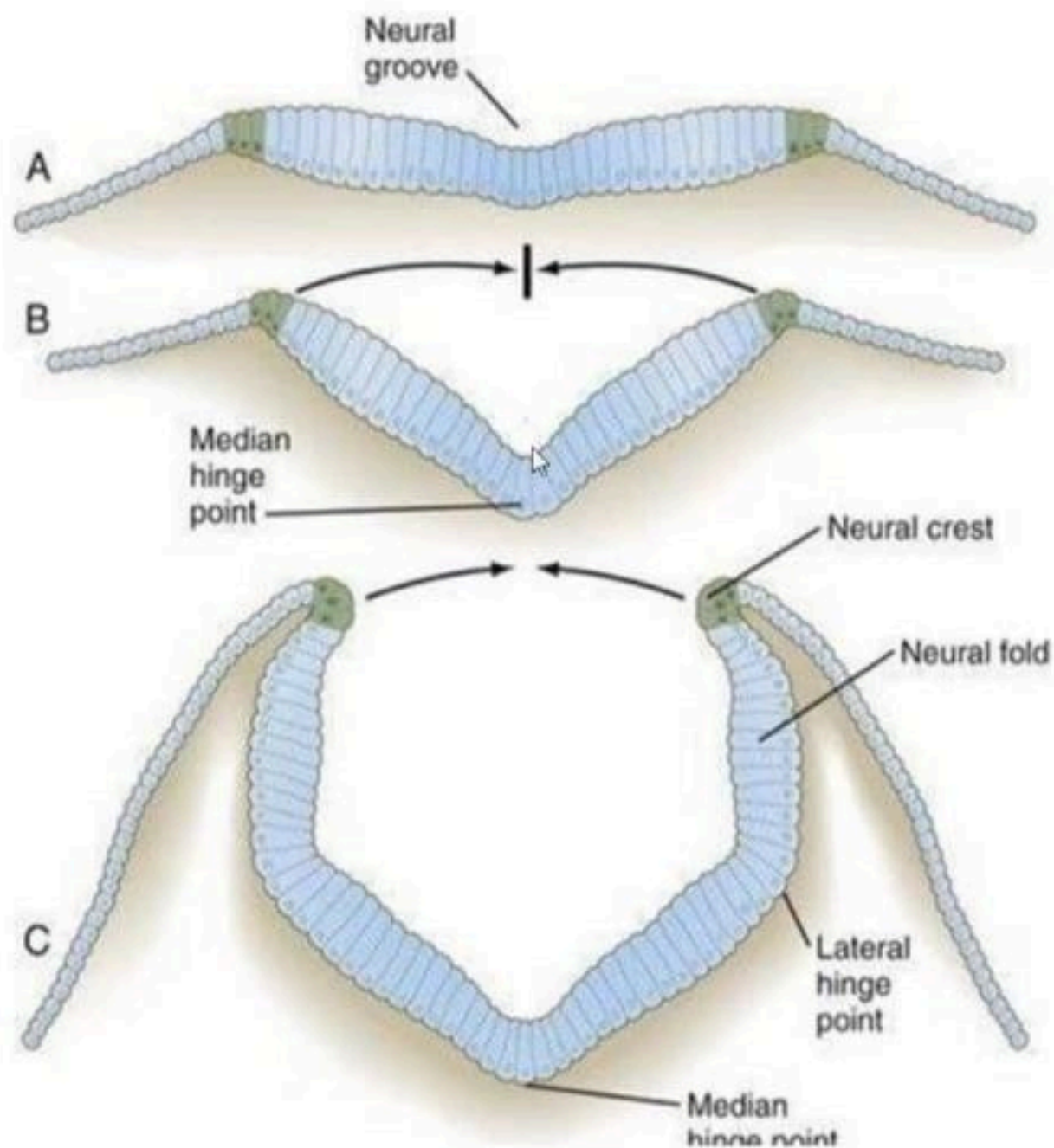


В её основу положено происхождение тканей в эмбриогенезе из различных эмбриональных зачатков. Н.Г. Хлопин разработал генетическую классификацию, прежде всего, для эпителиальных и мышечных тканей

Зародышевые листки и начало их дифференцировки

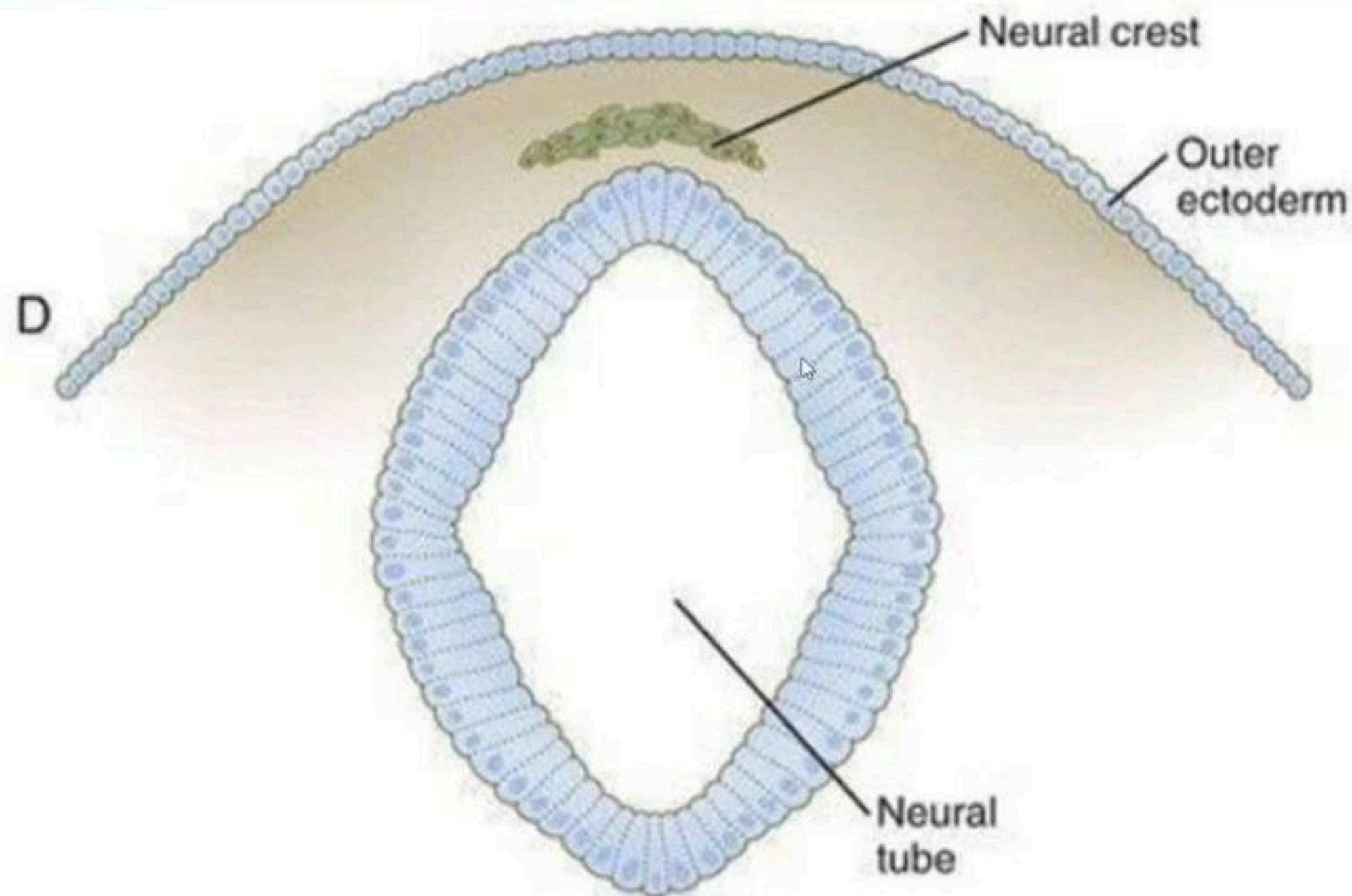


Начало нейруляции



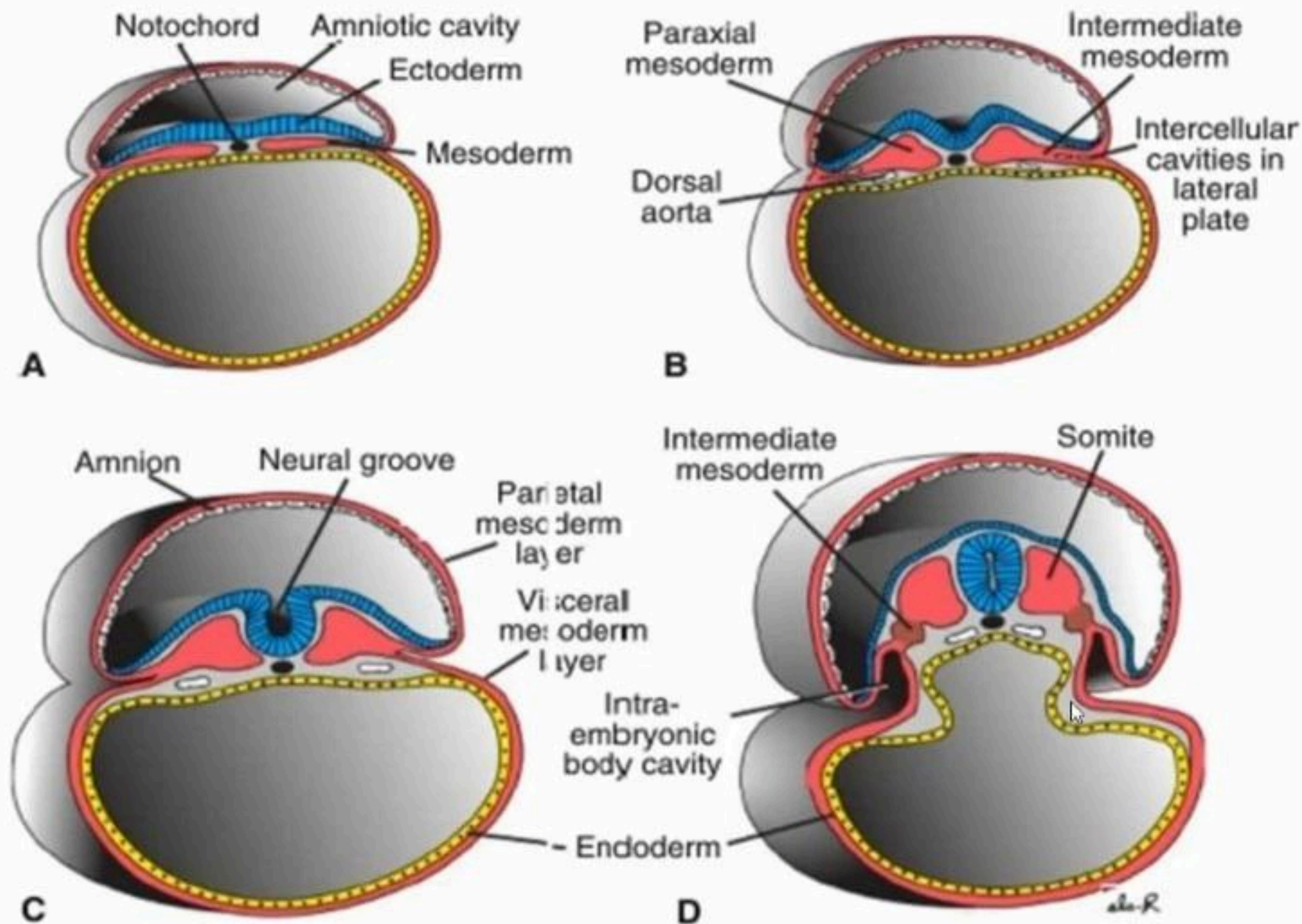
Carlson B. M., Human Embryology and Developmental Biology, 5th ed., 2015

Завершение нейруляции



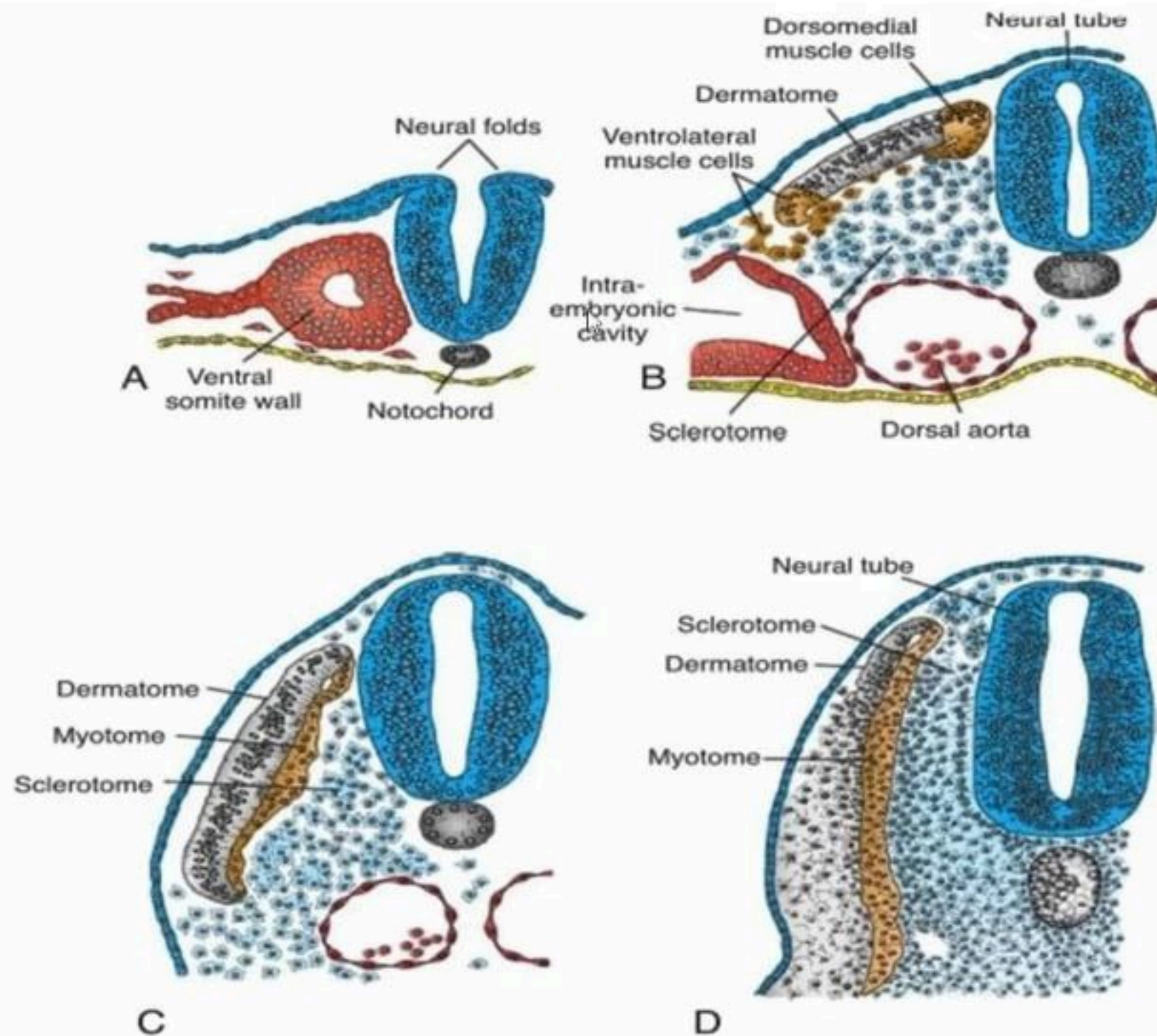
Carlson B. M., Human Embryology and Developmental Biology, 5th ed., 2015

Дифференцировка зародышевых листков



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015

Дифференцировка сомита



Производные зародышевых листков и эмбриональных зачатков

